# 부모용 진행 안내 · 추정 결과 해석

고3 수학 · 통계와모델링 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-ESTREAD-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 계산기(선택), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 보고서의 ‘추정값 ± 오차 범위(신뢰수준 95%)’를 신뢰구간으로 바꾸어 쓰고, 모표준편차 σ를 알 때 평균의 오차 범위 $1.96\sigma/\sqrt{n}$이 표본의 크기에 따라 어떻게 변하는지 계산한다($n$을 4배로 하면 절반, 필요한 $n$ 구하기).
**확인** 오차 범위와 구간(S03), 표본 크기(S04), 연습(S05), 혼자 하기(S10 ①②, S12 ①②, 활동지 1~3)
**성공 기준** (예시 자료) 찬성 54% ± 3.1%p를 50.9% ~ 57.1%로 쓰고, $\sigma = 10$일 때 $n = 25, 100, 400$의 오차 범위 3.92, 1.96, 0.98을 구한다.

**목표 B** 두 신뢰구간이 겹치지 않으면 차이가 있다고 볼 근거가 있고, 겹치면 차이를 확실히 말할 수 없을 뿐 같다는 뜻이 아님을 설명하며, 오차 범위에는 편향이 들어 있지 않고 신뢰수준 95%라도 빗나갈 수 있다는 추정의 한계를 말한다.
**확인** 두 구간 비교(S06), 여론조사 비교(S07), 오차 범위의 한계(S08), 연습(S09), 혼자 하기(S10 ③④, S12 ①③, 활동지 4~6)
**성공 기준** (예시 실험) 평균 52 cm와 50 cm가 $n = 100$에서는 겹치지 않고 $n = 25$에서는 겹침을 그림으로 설명하고, 자발적 응답 5만 명 조사가 오차 범위가 작아도 믿기 어려운 까닭을 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 표본조사와 편향
- 모평균의 추정

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(표본조사와 편향, 모평균의 추정)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

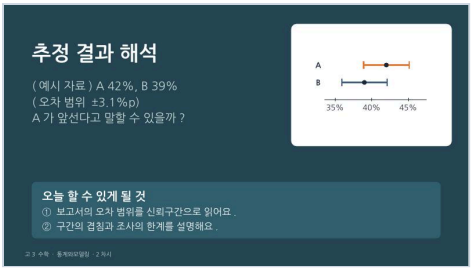
| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 오차 범위를 신뢰구간의 길이로 알고 한 번 더 반으로 나눈다. | 오차 범위는 가운데에서 한쪽 끝까지의 거리임을 수직선으로 보인다(S03, S05). |
| 두 신뢰구간이 겹치면 두 값이 같다고 말한다(또는 겹쳐도 큰 쪽이 앞선다고 말한다). | 같은 평균 차이라도 n에 따라 겹침이 달라지는 그림을 보이고, '확실히 말할 수 없음'으로 표현하게 한다(S06, S07, S09). |
| 표본을 2배로 하면 오차 범위가 절반이 된다고 생각한다. | 오차 범위가 $\sqrt{n}$에 반비례하므로 절반으로 하려면 4배가 필요함을 표로 확인한다(S04, S09). |
| 오차 범위가 작으면 조사가 정확하다고 생각한다. | 오차 범위는 우연한 오차만 나타내며 편향은 들어 있지 않음을 카드로 정리한다(S08, 활동지 6). |

**오늘 다루지 않는 것** 신뢰수준 95%의 '추정값 ± 오차 범위' 읽기, 모표준편차를 알 때 평균의 오차 범위 $1.96\sigma/\sqrt{n}$과 표본 크기의 관계, 두 신뢰구간의 겹침 해석, 오차 범위가 나타내지 않는 것(편향)을 다룬다. 여론조사의 오차 범위는 보고서 값(예시 자료)으로만 읽고 모비율의 추정식은 다루지 않는다. 두 평균의 차의 신뢰구간, 가설검정, t분포는 다루지 않는다. 모든 수치는 예시 자료다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(모평균의 추정, 편향) | 약 3분 | — |
| S03 | 오차 범위와 신뢰구간 | 약 4분 | A |
| S04 | 표본의 크기와 오차 범위 | 약 4분 | A |
| S05 | 안내받는 연습(오차 범위 읽기) | 약 4분 | A |
| S06 | 두 신뢰구간 비교하기 | 약 4분 | B |
| S07 | 오개념 비교(여론조사 읽기) | 약 3분 | B |
| S08 | 오차 범위의 한계 | 약 3분 | B |
| S09 | 안내받는 연습(해석 판단) | 약 3분 | B |
| S10 | 혼자 해결 | 약 4분 | A, B |
| S11 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S12 | 마무리 확인(처음 보는 문제) | 약 3분 | A, B |
| S13 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S14 | 선수 학습 보충(신뢰구간) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01 추정 결과 해석** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

뉴스의 여론조사처럼 '추정값 ± 오차 범위'로 나온 결과를 바르게 읽어야 하는 까닭을 느끼게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "(예시 자료) 1000명에게 물은 여론조사에서 A 후보 42%, B 후보 39%가 나왔어. 오차 범위는 ±3.1%p래. A가 앞선다고 말할 수 있을까?"
- "그림의 두 막대는 각각 무엇을 나타낼까?"

**예상 답**

- "3%p 차이니까 A가 앞서요." "오차 범위가 있으니 잘 모르겠어요."

**막히면**

- 42 − 3.1과 42 + 3.1을 계산해 A의 구간을 먼저 그려 보게 합니다.

**주의**

- 오늘의 보고서·실험 수치는 모두 설명을 위해 만든 예시 자료입니다.
- 준비물: 공책, 연필, 계산기(선택), 활동지.




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(모평균의 추정, 편향) · 약 3분

앞 차시 '모평균의 추정'의 신뢰구간·길이·신뢰도의 뜻과 '표본조사와 편향'의 선택 편향을 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "①은 σ/√n부터 구해."
- "③은 95%가 무엇에 대한 비율이었지?"

**정답**

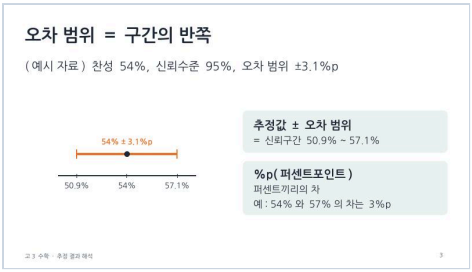
- ① $74.12 \le m \le 85.88$ ($\sigma/\sqrt{n} = 3$)
- ② 3.92
- ③ 같은 방법으로 신뢰구간을 여러 번 만들면 그 중 약 95%가 모평균을 포함한다
- ④ 예: 급식실 앞에서만 묻기, 게시판 자발적 응답

**막히면**

- 흔들리면 S14(보충)를 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 '모평균의 추정', '표본조사와 편향'을 다시 합니다.

**주의**

- ③을 '이 구간에 m이 있을 확률이 95%'라고 하면 앞 차시의 오개념이 남아 있는 것입니다. 오늘도 계속 짚습니다.




S03 **오차 범위 = 구간의 반쪽** · 오차 범위와 신뢰구간 · 약 4분

보고서의 '추정값 ± 오차 범위'는 신뢰구간과 같습니다. 오차 범위는 신뢰구간 길이의 절반입니다. 여론조사의 '신뢰수준 95%'는 교과서의 '신뢰도 95%'와 같은 뜻입니다. %p(퍼센트포인트)는 퍼센트끼리의 차를 나타내는 단위입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "54%에 3.1%p를 빼고 더하면?"
- "그러면 이 조사가 말하는 것은 '찬성 비율이 50.9%에서 57.1% 사이일 것'이야. 95%는 무슨 뜻이었지?"
- "54%에서 57%로 오르면 몇 %p 오른 거야?"

### 예상 답

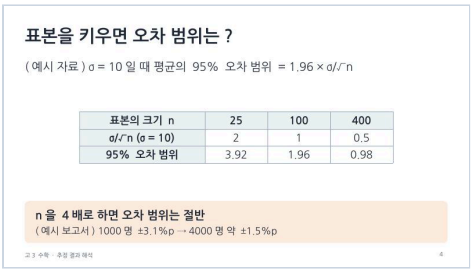
- "50.9%와 57.1%요." "같은 방법으로 조사를 여러 번 하면 약 95%가 진짜 비율을 포함한다는 뜻이요." "3%p요."

### 막히면

- 앞 차시의 $\bar{x} - 1.96\sigma/\sqrt{n} \le m \le \bar{x} + 1.96\sigma/\sqrt{n}$에서 '$1.96\sigma/\sqrt{n}$' 부분이 오차 범위임을 표시해 줍니다.

### 주의

- 여론조사의 오차 범위는 비율을 추정하는 식(모비율의 추정)으로 계산합니다. 이 차시에서는 그 식을 다루지 않고 보고서에 적힌 값을 읽기만 합니다.
- 54%의 3%는 1.62%이므로 '3%'와 '3%p'는 다릅니다. 헷갈리면 %p만 쓰게 합니다.




S04 **표본을 키우면 오차 범위는?** · 표본의 크기와 오차 범위 · 약 4분

평균의 95% 오차 범위는 $1.96 \times \sigma/\sqrt{n}$입니다. n을 4배로 하면 $\sqrt{n}$이 2배가 되어 오차 범위는 절반이 됩니다. 여론조사도 같은 원리라서 1000명일 때 ±3.1%p, 4000명이면 약 ±1.5%p입니다(예시 보고서 값).

### 이렇게 말해 보세요

- "n이 25에서 100으로 4배가 되면 오차 범위는?"
- "오차 범위를 절반으로 줄이려면 사람을 몇 배로 늘려야 해?"
- "사람을 2배로 늘리면 오차 범위도 절반이 될까?"

### 예상 답

- "3.92에서 1.96으로 절반이요." "4배요." "아니요. $\sqrt{2}$배라 절반까지는 안 줄어요."

### 막히면

- $\sigma/\sqrt{n}$ 줄을 먼저 보고 1.96을 곱하게 합니다.

### 주의

- 여론조사 값(±6.2, ±3.1, ±1.5%p)은 생성기에서 $1.96 \times \sqrt{(0.25/n)} \times 100$을 소수 첫째 자리까지 반올림한 값과 같은지 확인했습니다. 아이에게는 식을 보이지 않습니다.
- n을 2배로 하면 오차 범위는 $1/\sqrt{2} \approx 0.71$배가 됩니다(M3).




**S05 오차 범위 계산하기** · 안내받는 연습(오차 범위 읽기) · 약 4분

도움을 받으며 보고서의 오차 범위를 신뢰구간으로 바꾸고, 표본의 크기에 따른 오차 범위를 계산합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 빼고 더하기만 하면 돼.”
- “②는 σ/√n부터.”
- “④는 1.96 × 20/√n ≤ 1.96이니까 20/√n ≤ 1이야.”

### 정답

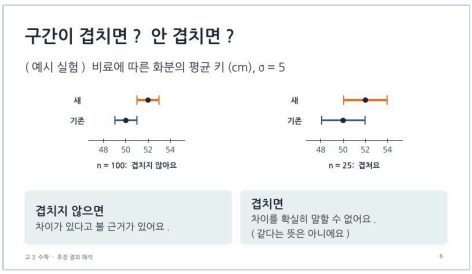
- ① $6.5 \le m \le 7.1$
- ② 3.92
- ③ 1.96 (n이 4배 → 절반)
- ④ 400

### 막히면

- ④는 n = 100, 400을 넣어 비교해 봅니다.

### 주의

- ①에서 6.8 ± 0.3을 ‘6.8 ± 0.15’처럼 다시 반으로 나누면 오차 범위를 구간의 길이로 착각한 것입니다(M1).




**S06 구간이 겹치면? 안 겹치면?** · 두 신뢰구간 비교하기 · 약 4분

(예시 실험) 새 비료와 기존 비료를 준 화분의 평균 키가 52 cm, 50 cm이고 σ = 5 cm입니다. 화분이 100개씩이면 95% 신뢰구간이 51.02~52.98, 49.02~50.98로 겹치지 않고, 25개씩이면 50.04~53.96, 48.04~51.96으로 겹칩니다. 평균의 차(2 cm)가 같아도 표본이 작으면 차이를 확실히 말할 수 없습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 화분이 100개씩, 오른쪽은 25개씩이야. 평균은 똑같이 52와 50이야. 무엇이 달라?”
- “겹치지 않으면 무엇을 말할 수 있을까?”
- “겹치면 두 비료의 효과가 같다는 뜻일까?”

### 예상 답

- “오른쪽은 구간이 길어서 겹쳐요.” “새 비료가 더 크게 키운다고 볼 수 있어요.” “아니요. 확실히 말할 수 없다는 뜻이에요.”

### 막히면

- 두 구간의 끝을 수직선 위에 직접 표시하고 겹치는 부분에 색칠하게 합니다.

### 주의

- 겹침 여부는 쉽게 판단하는 방법입니다. 정밀하게는 두 평균의 차에 대한 신뢰구간을 따로 구하지만, 이 차시에서는 다루지 않습니다.
- 겹치면 ‘차이가 없다’가 아니라 ‘이 자료로는 차이를 확실히 말할 수 없다’입니다(M2).




**S07 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(여론조사 읽기) · 약 3분

오차 범위 안의 차이를 '앞선다'고 말하는 실수와, 겹치면 '같다'고 말하는 실수(M2)를 함께 바로잡습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "A의 구간과 B의 구간을 계산해 볼래?"
- "두 구간이 겹치는 부분은 어디야?"
- "그러면 '두 후보의 지지율이 같다'고 해도 될까?"

### 예상 답

- "A는 38.9~45.1, B는 35.9~42.1이에요." "38.9에서 42.1까지 겹쳐요." "아니요. 누가 앞서는지 모를 뿐이에요."

### 정답

- 곰이 맞습니다. 두 구간이 겹치므로 이 조사만으로는 누가 앞서는지 확실히 말할 수 없습니다. 그렇다고 지지율이 같다는 뜻도 아닙니다.

### 막히면

- S06의 오른쪽 그림(겹침)과 같은 경우임을 보여 줍니다.

### 주의

- 뉴스의 '오차 범위 안 접전'이 이 뜻입니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.




**S08 오차 범위가 말해 주지 않는 것** · 오차 범위의 한계 · 약 3분

오차 범위는 표본을 우연히 뽑아서 생기는 오차만 나타냅니다. 앞 차시에서 배운 선택 편향·응답 편향은 오차 범위에 들어 있지 않고, 신뢰수준 95%라도 같은 방법의 조사 중 약 5%는 빗나갑니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "(예시) 게임 사이트에서 5만 명이 자발적으로 답한 조사의 오차 범위가 ±0.4%p래. 믿을 만할까?"
- "오차 범위는 무엇 때문에 생기는 오차를 나타낼까?"

### 예상 답

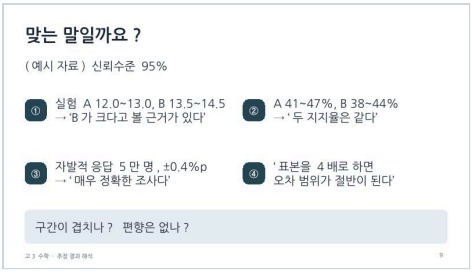
- "사람이 많아도 게임을 좋아하는 사람만 답해서 믿기 어려워요." "표본을 우연히 뽑아서 생기는 오차요."

### 막히면

- 앞 차시 '표본조사와 편향'의 과녁 그림(③ 큰 표본 + 편향)을 떠올리게 합니다.

### 주의

- 오차 범위가 작다는 것은 표본이 크다는 뜻일 뿐, 조사 방법이 좋다는 뜻은 아닙니다(M4).




**S09 맞는 말일까요?** · 안내받는 연습(해석 판단) · 약 3분

도움을 받으며 보고서를 읽은 문장이 맞는지 판단하고 까닭을 말합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “먼저 구간이 겹치는지 봐.”
- “③은 오차 범위가 말해 주지 않는 것과 관계가 있어.”

**정답**

- ① 맞다 (13.0 < 13.5로 겹치지 않음)
- ② 틀리다 (겹치면 확실히 말할 수 없을 뿐 같다는 뜻이 아님)
- ③ 틀리다 (자발적 응답이라 선택 편향이 있고, 오차 범위는 편향을 나타내지 않음)
- ④ 맞다

**막히면**

- ①②는 수직선에 두 구간을 그려 겹치는지 봅니다.

**주의**

- ④는 S04의 내용입니다. ‘2배로 하면 절반’이라고 하면 바로잡습니다 (M3).




**S10 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 오차 범위를 구간으로 읽고 계산하며(A), 구간의 겹침과 조사의 한계를 설명하는지(B) 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “이번에는 혼자 해 볼래? 구간을 그려 가며 생각해도 돼.”

**정답**

- ① $30 \le m \le 38$
- ② 1.96, n = 900이면 0.98
- ③ 기준: 구간이 72~76에서 겹치므로 새 공부법이 더 낫다고 확실히 말할 수 없고, 두 방법의 효과가 같다고도 말할 수 없다고 함
- ④ 기준: 신뢰수준 95%라도 약 5%는 빗나감, 선택·응답 편향은 오차 범위에 들어 있지 않음 중 두 가지

**막히면**

- 바로 알려 주지 말고 “구간은?” “겹쳐?” “오차 범위는 무엇을 나타내지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

**주의**

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 기준에 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.




S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 구간 읽기, √n 계산, 겹침의 해석, 오차 범위의 한계를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “③을 다시 말해 볼래? 겹치면 무엇을 말할 수 없지?”

### 정답

- ① 30 ≤ m ≤ 38 ② 1.96, 0.98 ③④ 기준 참고

### 막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③이 틀리면 S06·S07로, ④가 틀리면 S08로 돌아갑니다.

### 주의

- ①을 32 ≤ m ≤ 36으로 하면 오차 범위를 길이로 본 것(M1), ③에서 ‘두 방법은 같다’고 하면 M2, ②에서 n = 900의 답을 0.49로 하면 4배를 2번 적용한 것입니다(M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 기준값(50%)과 구간의 관계, 필요한 표본의 크기, 겹치지 않는 구간의 해석을 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 구간을 먼저 구하고 50%가 구간 안에 있는지 봐.”
- “②는 1.96 × 8/√n ≤ 0.98이야.”

### 정답

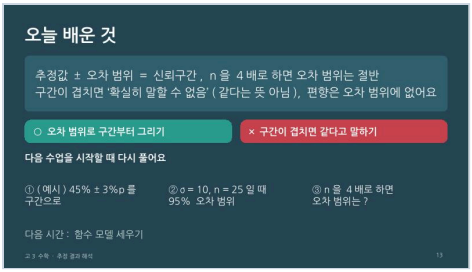
- ① 말할 수 없다: 구간 48.9% ~ 55.1%에 50% 미만이 들어 있다
- ② 256 (√n ≥ 16)
- ③ 기준: ‘두 평균에 차이가 있다고 볼 근거가 있다’처럼 말하고, 95%는 방법에 대한 것임을 덧붙이면 더 좋음

### 막히면

- ①은 수직선에 50%를 표시하고 구간을 그려 봅니다.

### 주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.




**S13** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “보고서의 ‘± 오차 범위’는 무엇과 같았지? 구간이 겹치면 무엇을 말할 수 없었지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

**예상 답**

- “신뢰구간이요.” “누가 큰지 확실히 말할 수 없어요. 같다는 뜻도 아니고요.”

**정답**

- ① 42% ~ 48%
- ② 3.92
- ③ 절반이 된다

**막히면**

- S03, S06, S08을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 다음 차시 ‘함수 모델 세우기’에서는 자료로 함수 모델을 세우고 예측의 오차(잔차)를 봅니다.




**S14** **보충: 신뢰구간 다시 보기** · 선수 학습 보충(신뢰구간) · 약 5분

S02가 흔들리면 신뢰구간의 식과 신뢰도의 뜻을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “$\bar{x}$ = 30, σ = 10, n = 100이면 $\sigma/\sqrt{n}$은?”
- “그럼 95% 신뢰구간은?”

**정답**

- 1
- $28.04 \le m \le 31.96$

**막히면**

- $\sigma/\sqrt{n}$ → 1.96을 곱하기 → $\bar{x}$에서 빼고 더하기, 세 단계를 카드로 차례로 짚습니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘모평균의 추정’, ‘표본조사와 편향’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | $2.2 \le m \le 2.6$. 기준: 같은 방법으로 조사해 구간을 만들면 약 95%가 실제 평균을 포함한다는 뜻으로 설명 (‘이 구간에 있을 확률 95%’라고 하지 않음) |

| | |
|---|---|
| 2 | 3.92, 1.96 |
| 3 | 196 ($1.96 \times 7/\sqrt{n} \le 0.98$, $\sqrt{n} \ge 14$) |
| 4 | 두 구간이 겹치지 않으므로 B를 준 화분이 더 크게 자란다고 볼 근거가 있다 |
| 5 | A 40.9%~47.1%, B 37.9%~44.1%로 겹친다. 누가 앞서는지 확실히 말할 수 없고, 지지율이 같다는 뜻도 아니다 |
| 6 | 자발적 응답이라 선택 편향이 있고, 오차 범위는 편향을 나타내지 않는다 |
| 7 | ① 42% ~ 48% ② 3.92 ③ 절반이 된다 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 신뢰구간·신뢰도 흔들림(보충 S14) □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 오차 범위를 길이로(M1) □ 겹치면 같다고 함(M2) □ n 2배 → 절반(M3) □ 오차 범위가 작으니 정확(M4) □

메모: _____